

A.15 Jaime Rodrigo Roldán Corcelles

$$f = 1.5 \text{ GHz} = 1.5 \cdot 10^9 \text{ Hz}$$

2150 instrucciones

20% Saltos condicionales $\rightarrow$ saltan 30%

5% Saltos incondicionales

15% lw (dependencia de datos)

10% lw (sin dependencia)

8% sw

$$\text{I.A (instrucciones)} = 99.4\% \rightarrow \text{IF} = 0.6\% \rightarrow 12 \text{ cc}$$

$$\text{I.A (datos)} = 98\% \rightarrow \text{IF} = 2\% \rightarrow 15 \text{ cc}$$

Saltos condicionales

IF	ID	EX	M	WB	3 ciclos
IF	ID	EX			

Saltos incondicionales

IF	ID	EX	M	WB	2 ciclos
IF	IF	ID	EX		

$$0.33 = \text{lw/sw}$$

$$\text{CPI}_{\text{base}} = 1 + 0.2 + 0.3 \cdot 3 + 0.05 \cdot 1 + 0.15 \cdot 1 = \underline{\underline{1.38}}$$

$$\text{CPI}_{\text{dec}} = 1.38 + 0.006 \cdot 12 + 0.02 \cdot 15 \cdot 0.33 = \underline{\underline{1.551}}$$